

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015-2016	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	28-01-2016	Duração	2,0 H	

FREQUÊNCIA

I. ESTRUTURAS E VETORES (5 valores)

- Defina as estruturas de dados necessárias para armazenar cada um dos elementos da tabela II. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (4v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
DataMov	...					

- Declare um vetor que permita armazenar os elementos da tabela II (1v).

Tabela II:

Período: 01/12/07 a 31/12/07

EUR

			Valor		Saldo	
Data mov.	Data val.	Descrição	Débito	Crédito	Valor	D/C
	01-12-2007	Saldo anterior			5979,29	C
06-12-2007	06-12-2007	Depósito		1000,00	6979,29	C
07-12-2007	07-12-2007	Cheque 569853	75,00		6904,29	C
09-12-2007	08-12-2007	Cheque 569856	650,00		6254,29	C
10-12-2007	10-12-2007	Pagamento água	11,55		6242,74	C
12-12-2007	12-12-2007	Levantamento ATM	150,00		6092,74	C
13-12-2007	13-12-2007	Desconto de letra		2000,00	8092,74	C
14-12-2007	14-12-2007	Depósito		500,00	8592,74	C
15-12-2007	15-12-2007	Encargos desconto	150,00		8442,74	C
21-12-2007	21-12-2007	Cheque 569860	1200,00		7242,74	C
25-12-2007	24-12-2007	Pagamento electricidade	35,70		7207,04	C
29-12-2007	28-12-2007	Cheque 569861	250,00		6957,04	C
30-12-2007	30-12-2007	Juros depósito bancário		80,00	7037,04	C
31-12-2007	31-12-2007	Transferência de cliente		500,00	7537,04	C

II. REGISTOS E FICHEIROS (5 valores)

Considere a existência de um ficheiro binário organizado em registos de comprimento fixo, com a estrutura de dados que definiu na questão 1 do grupo anterior. Elabore um algoritmo que permita fazer resumos dos movimentos (por descrição) para um dado intervalo de tempo (entre duas datas). O resultado deve ter o seguinte aspeto:

Data inicial: dd-mm-aaaa

Data final: dd-mm-aaaa

Movimentos	Débito	Crédito
Depósito		1500,00
Cheque	2175,00	
Pagamento água	11,55	
....		

III. ESTRUTURAS DE DECISÃO E MATRIZES (5 valores)

Elabore um algoritmo que permita atribuir a classificação das experiências profissionais de uma pessoa de acordo com a seguinte tabela:

Tabela 1: Classificação das Experiência Profissional
(neste item a experiência profissional exclui a atividade docente ou de formador)

Nº de anos em atividade profissional compatível com as habilitações académicas. Não inclui experiência na docência (qualquer que seja o nível), nem a formação profissional ministrada	>10	0	5	16	20
	>9 e ≤10	0	4,5	14	18
	>8 e ≤9	0	4	12	16
	>7 e ≤8	0	3,5	10	14
	>6 e ≤7	0	3	9	12
	>5 e ≤6	0	2,5	7	10
	>4 e ≤5	0	2	5	8
	>3 e ≤4	0	1,5	3	6
	>2 e ≤3	0	1	2	4
	>1 e ≤2	0	0	1	2
	≤1	0	0	0	1
		Não adequada	Pouco adequada	Adequada	Muito adequada
Adequação da experiência profissional					

Exemplos:

1. Pessoa com **7** anos de atividade '**Aequada**' obtém uma classificação **9** pontos.
2. Pessoa com **12** anos de atividade '**Muito adequada**' obtém uma classificação **20** pontos.

IV. CONVERSÃO DE ALGORITMO (5 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para **fluxograma**.

Algoritmo: PostesAlinhados

Objetivo:

Permite verificar se N postes de transporte de energia elétrica estão alinhados.

Variáveis

Entrada:

N (Inteiro T3) - Número de postes (≥ 1 , ≤ 999)

X [N] (Real T6.3) - Coordenada X (m) (≥ -999.999 , ≤ 999.999)

Y [N] (Real T6.3) - Coordenada Y (m) (≥ -999.999 , ≤ 999.999)

Auxiliares:

i (Inteiro T3) - Índice dos vetores (≥ 1 , ≤ 999)

Saída:

AL (Texto T3) - Postes alinhados ($\in \{\text{'Sim'}, \text{'Não'}\}$)

Data: 2013-2-25 10:5:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Número de postes?"

LER N

ATÉ ((N ≥ 1) E (N ≤ 999))

PARA i=1 ATÉ N FAZER

FAZER

ESCREVER "Coordenada X ", "[", i, "]", " m ?"

LER X[i]

ATÉ ((X[i] ≥ -999.999) E (X[i] ≤ 999.999))

FAZER

ESCREVER "Coordenada Y ", "[", i, "]", " m ?"

LER Y[i]

ATÉ ((Y[i] ≥ -999.999) E (Y[i] ≤ 999.999))

FIMPARA /* i */

/* Processamento (PROCESSING) */

AL $\leftarrow$ "Sim"

PARA i=1 ATÉ N-2 FAZER

SE ((X[i+2] - X[i]) $\times$ (Y[i+1] - Y[i]) - (X[i+1] - X[i]) $\times$ (Y[i+2] - Y[i])) $\neq 0$ ENTÃO

AL = "Não"

SAIR PARA

FIMSE

FIMPARA

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Postes alinhados: ", AL

Fim.

V. ÁRVORES

- a) Liste os elementos pela ordem VRL (2).
1. Desenhe a árvore após a remoção do nome **“Miguel”** por substituição (1).
 2. Desenhe a árvore após a inserção do nome **“Vitor”** (1)



